

BAŞLIK: TEORİK ALT YAPI VE MODELLER: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (20.1 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Üretken Yapay Zeka (Generative AI) ile klasik/ayırt edici (discriminative) yapay zeka arasındaki temel fark nedir?

- A) Üretken AI yeni içerik (metin, görsel, ses) üretebilirken, klasik AI genellikle sınıflandırma/tahmin gibi mevcut veriyi yorumlama görevlerine odaklanır.
- B) Klasik AI her zaman daha yavaştır.
- C) İkisi birebir aynı işi yapar.
- D) Üretken AI sadece görüntülerle çalışır.

2. GAN (Generative Adversarial Network) mimarisinde Generator ve Discriminator birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedir?

- A) Birbirinden tamamen bağımsız çalışırlar.
- B) İkisi aynı ağırlıkları paylaşır.
- C) Generator sahte veri üretmeye çalışırken, Discriminator bu veriyi gerçekten ayırt etmeye çalışır; ikisi rekabet halinde (adversarial) birlikte eğitilir.
- D) Discriminator veri üretir, Generator veriyi sınıflandırır.

3. Transformer mimarisindeki Self-Attention mekanizmasının temel işlevi nedir?

- A) Sadece kelimeleri alfabetik sıralamak.
- B) Sadece veriyi sıkıştırmak.
- C) Modelin eğitim hızını yavaşlatmak.
- D) Bir dizideki (cümledeki) her elemanın diğer tüm elemanlarla ilişkisini/önemini hesaplayarak bağlamsal temsil oluşturmak.

4. Multi-Head Attention'ın tek bir attention mekanizmasına göre avantajı nedir?

- A) Modelin hiç eğitilmesine gerek kalmaması.
- B) Hesaplama maliyetini tamamen ortadan kaldırması.
- C) Dizinin farklı temsil alt-uzaylarındaki ilişkilerini paralel olarak, farklı 'bakış açılarından' yakalayabilmesi.
- D) Sadece bellek kullanımını azaltması.

5. Tokenization işleminde 'subword tokenization' (BPE, WordPiece gibi) yöntemlerinin kelime bazlı tokenization'a göre avantajı nedir?

- A) Nadir veya hiç görülmemiş kelimeleri bile daha küçük, bilinen alt-parçalara bölerek işleyebilmesi (out-of-vocabulary sorununu azaltması).
- B) Sadece İngilizce dilinde çalışması.
- C) Modelin vocabulary'sinin sınırsız büyümesini sağlar.

D) Tokenization'ı tamamen gereksiz kılması.

6. Bir LLM'in 'Context Window' (Bağlam Penceresi) kavramı neyi ifade eder?

- A) Modelin toplam parametre sayısını.
- B) Modelin tek seferde işleyebileceği (dikkate alabileceği) maksimum token miktarını.
- C) Modelin eğitim süresini.
- D) Modelin fiziksel bellek boyutunu.

7. Scaling Laws (Ölçekleme İlkeleri) genel olarak neyi ifade eder?

- A) Daha büyük modellerin her zaman daha kötü performans gösterdiğini.
- B) Model performansının rastgele değiştiğini.
- C) Ölçeklemenin performansla hiçbir ilişkisi olmadığını.
- D) Model boyutu, veri miktarı ve hesaplama gücü arttıkça model performansının öngörülebilir şekilde iyileştiğini.

8. Diffusion (Difüzyon) modelleri görsel üretimini temel olarak nasıl gerçekleştirir?

- A) Metni doğrudan piksele çevirerek, ara adım kullanmadan.
- B) Bir görüntüye kademeli olarak gürültü ekleyip, bu süreci tersine çevirmeyi (gürültüden temiz görüntü üretmeyi) öğrenerek.
- C) Doğrudan piksel piksel rastgele boyama yaparak.
- D) Sadece var olan görüntüleri kopyalayarak.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-D 4-C 5-A 6-B 7-D 8-B